DOCENTE	**R. DIENA**
UNITA' FORMATIVA	**Sicurezza sul lavoro**
ARGOMENTO	**(parte generale)**

Dispensa generale da Libro Hoepli "Nuovo corso di tecnologia meccanica" di Di Gennaro, Chiappetta e Chillemi Edizione 2012

SICUREZZA, SALUTE E PREVENZIONE DAGLI INFORTUNI

Saperi in uscita

Conoscenze

- Le definizioni di sicurezza, salute e prevenzione.
- Le principali leggi nazionali e comunitarie.
- Le principali norme tecniche.
- Le principali direttive comunitarie di prodotto.
- Gli aspetti legati alla sicurezza e salute del lavoro.
- Gli aspetti legati allo stress da lavoro-correlato.

Capacità

- Individuare i pericoli e i rischi in ambiente di lavoro.
- Descrivere i concetti della normativa relativa alla sicurezza e salute sul lavoro.
- Descrivere i concetti applicabili alla marcatura dei prodotti.
- Descrivere le modalità di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute e dello stress da lavoro-correlato.

PER ORIENTARSI

Lo studio degli aspetti della *sicurezza*, della *salute* e della prevenzione degli *infortuni* nell'ambito dei processi produttivi e, più in generale, in relazione a tutte le attività svolte nel mondo del lavoro, richiede la conoscenza di specifiche *leggi* e *norme tecniche* che possono essere sia nazionali sia sopranazionali. In particolare, le leggi sopranazionali sono quelle emanate dall'Unione Europea (UE) di cui l'Italia è parte integrante (▸ ***Fig. A1.1***).

A1.1 DEFINIZIONI

Pericolo e rischio

Il **pericolo** è la proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (un oggetto, un'attività, una sostanza chimica ecc.) avente la facoltà e di causare danni.

Per chiarire le idee, nella ***tabella A1.1*** sono riportati alcuni esempi di pericoli associati al fattore che lo genera e ai danni che possono causare.

Il *rischio* è definito come la probabilità di raggiungere il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione a un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.

Un pericolo generato da un certo fattore, quindi, non costituisce un rischio per le persone se non vi è la possibilità di venirne a contatto: un coltello affilato chiuso in una cassaforte di cui si è persa la chiave non è un rischio! Viceversa, se si utilizza il coltello per sbucciare una mela si è esposti al rischio perché esiste la probabilità di tagliarsi.

Figura A1.1
La bandiera europea è il simbolo dell'Unione europea; la corona di stelle dorate indica la solidarietà e l'armonia tra i popoli d'Europa; le stelle sono dodici in quanto il numero dodici è tradizionalmente simbolo di perfezione, completezza e unità.



Naturalmente il rischio aumenta se si utilizza il coltello in modo inesperto e maldestro, mentre diminuisce se lo si impiega con la dovuta attenzione e perizia, ovvero se si è informati del rischio e formati e addestrati nel suo impiego.

PER COMPRENDERE LE PAROLE
Pericolo: tale termine è usato con altre parole che indicano la sua origine o la natura della lesione o del danno alla salute previsti (pericolo di schiacciamento, pericolo di taglio, di intossicazione ecc.).

Tabella A1.1 **Alcuni esempi di pericoli associati ai danni che possono causare**

Fattore						
	Coltello (oggetto)	Spigolo vivo costituito dall'unione di due lamiere (oggetto)	Pietre (oggetto)	Salire su una scala (attività)	Batterio di legionella (agente biologico)	Acido solforico (sostanza chimica)
Pericolo	Taglio e puntura	Urto, puntura e abrasione	Urto, schiacciamento, inciampo ecc.	Caduta dall'alto	Contagio da inalazione	Contatto, inalazione di vapori
Danno	Ferita da punta e/o da taglio, amputazione	Escoriazioni, abrasioni, ferita da punta e/o da taglio	Contusioni, schiacciamenti, fratture	Fratture	Legionellosi (infezione causata dal batterio della legionella)	Ustioni chimiche, tumori del polmone, tumori della laringe

Proseguendo nell'esempio, se si considera l'uso professionale del coltello, come nel caso di un macellaio, allora, a causa dell'uso intenso dell'utensile e quindi dell'aumento della probabilità di subire un danno, si ha un rischio elevato che impone l'uso di guanti antitaglio a protezione delle mani (▸ ***Fig. A1.2***), per ridurlo a un livello accettabile.

Figura A1.2
a) Attività di taglio con coltello di un macellaio;
b) guanto antitaglio a protezione delle mani.


(a)


(b)

Sicurezza, salute e prevenzione

In generale il termine *sicurezza* identifica lo stato dell'essere "sicuri" che coincide con l'assenza di pericoli e di situazioni di rischio che possono causare danni alle persone sia deliberatamente sia accidentalmente. Tuttavia, a causa della impossibilità di eliminare tutti i pericoli e/o di rendere il rischio pari a zero, si può affermare, più realisticamente, che la sicurezza è l'individuazione e il controllo di rischi al fine di raggiungere un accettabile livello del rischio stesso.

La salute è lo stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità.

Tali definizioni si possono ricondurre alla definizione di salute del lavoro data in comune, nel 1950 e aggiornata nel 1995, dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO, International Labour Organization) e dall'Organizzazione

Mondiale della Salute (WHO, World Health Organization). La definizione individua i seguenti elementi fondanti:

— la salute del lavoro dovrebbe tendere a promuovere e mantenere il più alto grado di benessere fisico, mentale e sociale di tutti i lavoratori;
— la **prevenzione** deve contrastare i danni alla salute dei lavoratori causata dalle loro condizioni di lavoro;
— i lavoratori devono essere protetti dai rischi risultanti dai fattori avversi alla salute;
— l'ambiente di lavoro in cui sono inseriti i lavoratori deve essere adatto alle loro capacità fisiologiche e psicologiche.

Come si traduce...

ITALIANO	INGLESE
Prevenzione	*Prevention*
Protezione	*Protection*

In sintesi, si deve adattare il lavoro all'uomo e ogni uomo al suo lavoro. Questo modello è basato sulla metodologia denominata *Plan-Do-Check-Act* (*PDCA*, pianificare la sicurezza e la salute del lavoro, attuare il piano, verificarne i risultati positivi, agire applicando i risultati).

La citata definizione di salute del lavoro evidenzia la necessità di fare prevenzione per controllare i rischi, al fine di eliminarli o di ridurli a un livello accettabile. La prevenzione è il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno. La prevenzione agisce diminuendo la probabilità, ovvero la frequenza con cui si può verificare un danno, con misure atte a impedire che si verifichi. I più significativi principi generali di prevenzione sono i seguenti:

— evitare i rischi;
— sostituire i fattori di rischio con fattori non pericolosi o meno pericolosi;
— combattere i rischi alla fonte;
— adeguarsi al progresso tecnico e ai cambiamenti nelle informazioni.

Alle misure preventive si aggiungono quelle protettive che forniscono la **protezione** contro ciò che potrebbe recare danno. Esse permettono di eliminare o ridurre il danno possibile in conseguenza di un evento indesiderato, diminuendone la gravità. In particolare, si adottano le misure protettive quando, dopo aver applicato le misure preventive, permane del **rischio residuo** accettabile, oppure per trasformare in accettabile un rischio che rimane inaccettabile, nonostante l'azione preventiva. I più significativi principi generali di protezione sono i seguenti:

Per comprendere le parole
Rischio residuo: rischio che non si riesce a eliminare.

— adottare misure protettive di tipo collettivo anziché misure di protezione individuali (per esempio, controllare l'esposizione ai fumi attraverso sistemi di aspirazione dei locali piuttosto che con l'ausilio di maschere);
— migliorare continuamente il livello di protezione.

A1.2 LEGGI NAZIONALI E COMUNITARIE E NORME TECNICHE

Leggi nazionali e comunitarie

In Italia, le principali fonti dell'ordinamento giuridico sono le leggi emanate dal Parlamento o leggi ordinarie del Parlamento (L), i decreti legge (DL) e il decreto legislativo (DLgs) emanati dal Governo e i decreti del Presidente della

Repubblica (DPR). Una fonte normativa secondaria, che non ha valore di legge, è il decreto ministeriale (DM): è un atto amministrativo emesso da un ministro nell'ambito delle materie di competenza del proprio ministero.

A queste normative di valore nazionale, si aggiungono le leggi regionali (LR), emanate dal Consiglio Regionale, che possono riguardare tutte le materie tranne quelle riservate al Parlamento e valgono solo sul territorio della Regione.

Nell'ambito dell'ordinamento giuridico comunitario, si considerano solo gli atti vincolanti che si basano sui **trattati** europei e che creano un obbligo giuridico di attuazione per gli Stati membri dell'Unione europea. Sono atti giuridici presi dal Consiglio dell'Unione europea e dal Parlamento europeo, nei campi di competenza dell'Unione stessa. Si distinguono i seguenti tipi di atti: il regolamento, la direttiva e la decisione.

Il *regolamento* è una regola direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, al fine di garantire l'applicazione uniforme del diritto comunitario in tutti gli Stati membri. Il regolamento fissa un obiettivo e i mezzi per raggiungerlo. La *direttiva*, invece, stabilisce gli obiettivi che gli Stati membri devono raggiungere, lasciando loro la scelta dei mezzi. Serve ad armonizzare le legislazioni nazionali, in particolare per la realizzazione del mercato unico. La *decisione*, infine, consente di regolamentare le situazioni particolari e non si rivolge a tutti gli attori dell'Unione europea.

In materia di salute e sicurezza nel lavoro, la recente normativa italiana riguarda, in molti casi, l'adozione di direttive europee o di regolamenti. Nel seguito vengono esaminati i più importanti provvedimenti legislativi che affrontano le problematiche inerenti alla sicurezza, alla salute e alla prevenzione degli infortuni.

Per comprendere le parole
Trattati: i trattati (quali il Trattato di Roma, il Trattato di Amsterdam o il Trattato di Maastricht) sono base del diritto comunitario e formano il diritto primario dell'Unione europea; fanno parte del diritto primario anche gli atti assimilati (protocolli e convenzioni annessi ai trattati) e i trattati di adesione; tutti gli atti legislativi comunitari devono essere conformi ai trattati.

Costituzione italiana

La Costituzione (articoli 2, 32, 35 e 41) afferma la salvaguardia della persona umana e della sua integrità psico-fisica come principio assoluto e incondizionato, senza ammettere condizionamenti come quelli derivanti dalla ineluttabilità, dalla fatalità, oppure dalla fattibilità economica e dalla convenienza produttiva circa la scelta e la predisposizione di condizioni ambientali e di lavoro sicure e salubri.

In particolare, l'articolo 32 impegna lo Stato a tutelare la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. L'articolo 41 sancisce che l'iniziativa economica privata "è libera", ed è dunque diritto costituzionalmente protetto, ma ciò avviene in un quadro di limiti e controlli: infatti questa "non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana". Viene così attribuita preminenza assoluta al diritto alla salute di cui all'art. 32 citato.

Questi articoli trovano una loro specifica applicazione nell'**articolo 2087** del Codice civile che stabilisce l'obbligo per il datore di lavoro di garantire la massima sicurezza tecnologicamente fattibile.

Per comprendere le parole
Articolo 2087: l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Trattati europei

Il Trattato che istituisce la Comunità economica europea (CEE), firmato a Roma il 25 marzo 1957 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1958, denominato **Trattato di Roma** (▸ *Fig. A1.3*), riunisce Francia, Germania, Italia e Paesi del **Benelux** in una Comunità avente per scopo l'integrazione tramite gli scambi in vista dell'espansione economica. La CEE diventa la Comunità eu-

ropea (CE) con il Trattato di Maastricht, del 7 febbraio 1992, che esprime la volontà degli Stati membri della CEE di ampliare le competenze comunitarie a settori non economici. Tale trattato decreta anche la nascita dell'Unione europea, fondata sulle Comunità europee (CEE, CECA, CEEA o Euratom), che ha il compito di organizzare in modo coerente e solidale le relazioni tra gli Stati membri e i loro popoli. La norma fondamentale del Trattato di Roma è rappresentata dall'art.118A, in base alla quale gli Stati membri si adoperano per promuovere il miglioramento dell'ambiente di lavoro per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, avendo come obiettivo l'armonizzazione, in una prospettiva di progresso, delle condizioni esistenti in questo settore.

Figura A1.3
Firma del Trattato di Roma: il 25 marzo 1957 i plenipotenziari di Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi firmarono a Roma, in Campidoglio, nella Sala degli Orazi e dei Curiazi, i Trattati istitutivi della Comunità economica europea (CEE) e della Comunità europea dell'energia atomica (CEEA o Euratom).



Normativa sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e malattie professionali

L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e **malattie professionali** è stata introdotta nel 1965 dal DPR n. 1124 – Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Questo decreto riguarda principalmente i lavoratori dell'industria dell'agricoltura e i marittimi imbarcati su navi straniere. L'assicurazione comprende i casi di infortunio dai quali sia derivata la morte o una inabilità temporanea superiore ai tre giorni. In particolare, l'art. 53 prescrive che il datore di lavoro deve denunciare all'INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) gli infortuni non guaribili entro tre giorni, e lo deve fare entro due giorni da quando ne ha avuto notizia. In caso di morte deve darne notizia entro 24 ore. La denuncia di malattia professionale deve essere fatta entro cinque giorni successivi a quello in cui il lavoratore ha presentato il certificato medico. Secondo l'art. 54 del decreto, il datore di lavoro deve denunciare l'infortunio, entro due giorni, all'autorità locale di Pubblica Sicurezza. In caso di decesso o per inabilità superiore a 30 giorni, l'autorità di Pubblica Sicurezza deve far giungere al Pubblico Ministero copia della denuncia.

PER COMPRENDERE LE PAROLE
Malattie professionali: sono malattie dovute all'azione nociva, lenta e protratta nel tempo, di un lavoro o di materiali o di fattori negativi presenti nell'ambiente in cui si svolge l'attività lavorativa.

Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Come indicato in precedenza, gli stati membri dell'Unione europea hanno l'obbligo di adottare e attuare le direttive europee. Nell'ambito del miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, la Direttiva 89/391/CEE del Consiglio europeo del 12 giugno 1989, denominata *Direttiva quadro*, stabilisce un complesso di principi basilari al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. L'approccio europeo per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali si basa essenzialmente sulla valutazione dei rischi. Lo scopo della valutazione dei rischi è di consentire l'adozione delle misure necessarie per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con l'attività lavorativa. Tali misure comprendono:

— la messa a disposizione dell'organizzazione e dei mezzi per attuare le misure necessarie volte, in particolare, a eliminare i fattori di rischio di malattie professionali e infortuni sul lavoro;
— la prevenzione e la protezione dai **rischi occupazionali** (detti anche *professionali*);
— l'informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori.

La Direttiva 89/391/CEE ha dato il via all'emanazione di una serie di direttive particolari in tema di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro.

COME SI TRADUCE...

ITALIANO	INGLESE
Rischio occupazionale	*Occupational risk*

PER COMPRENDERE LE PAROLE

Azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato.

Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.

PER COMPRENDERE LE PAROLE

Ateco: è la traduzione italiana della nomenclatura delle attività economiche (Nace) creata da Eurostat, adattata dall'Istat alle caratteristiche specifiche del sistema economico italiano; il suo acronimo sta per "**Att**ivita **eco**nomiche"; attualmente è in uso la versione Ateco 2007, entrata in vigore dal 1° gennaio 2008; ad esempio, le aziende operanti nei settori della produzione e lavorazione metalli della fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici e di autoveicoli appartengono al macrosettore Ateco 4; l'istruzione appartiene al macrosettore Ateco 8.

Tali norme sono state recepite e attuate progressivamente dallo Stato italiano attraverso specifici atti legislativi che giungono fino al DLgs n. 81 del 9 aprile 2008, definito testo unico perché raccoglie in unica legge tutte le disposizioni relative alla sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro, comprese quelle di attuazione di direttive comunitarie. Esso è stato successivamente modificato, con disposizioni integrative e correttive, dal DLgs n. 106 del 5 luglio 2009.

Il DLgs 81/08 si applica a tutte le tipologie di rischio e ha la finalità di garantire la tutela della salute e della sicurezza di tutti i lavoratori e lavoratrici, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, con o senza retribuzione, in ogni settore di attività, privato e pubblico. Di conseguenza, è considerato lavoratore anche l'allievo degli istituti di istruzione e universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione.

È importante sottolineare che i lavoratori, pur essendo oggetto di tutela, sono anche soggetti attivi per i quali il DLgs 81/08 prevede specifici obblighi e, nel caso di mancato rispetto, sanzioni.

Il DLgs 81/08 mette in pratica le misure previste dalla Direttiva 89/391/CEE attraverso l'obbligo fondamentale di organizzare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP) in ogni **azienda** o **unità produttiva**. Il servizio può essere interno o esterno all'azienda ed è costituito dall'insieme di persone, sistemi e mezzi finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. Fanno parte del servizio obbligatoriamente il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) ed eventualmente, in funzione delle caratteristiche dell'azienda, gli addetti al servizio di prevenzione e protezione (ASPP). Il responsabile del servizio (che ha la funzione di coordinare il servizio stesso) e l'addetto devono essere in possesso, oltre che della formazione scolastica di base e l'esperienza sul campo anche delle capacità e dei requisiti professionali necessari acquisiti attraverso percorsi di formazione specialistici e aggiornati con continuità, variabili in funzione del settore economico d'appartenenza dell'azienda in cui operano. Sono stati individuati nove macrosettori in base alla classificazione **Ateco**.

Di seguito sono descritte le altre figure previste dal Testo Unico che, insieme al servizio di prevenzione e protezione dai rischi, costituiscono il funzionigramma della sicurezza di un'azienda (▸ ***Tab. A1.2***), contribuendo ad attuare le dovute misure di tutela.

Tabella A1.2 **Funzionigramma che descrive il sistema organizzativo aziendale della sicurezza, basato sulla classica distinzione tra linea operativa e linea consultiva** *(continua)*

Linea operativa (coloro che hanno obblighi in materia di sicurezza sul lavoro)	*Linea consultiva (figure con particolari competenze di cui il datore di lavoro si avvale per adempiere al meglio ai propri obblighi in materia di sicurezza)*
Datore di lavoro	Datore di lavoro
Dirigenti	Servizio di prevenzione e protezione: – responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) – addetto/i al servizio di prevenzione e protezione (ASPP)
Preposti	

Tabella A1.2 **Funzionigramma che descrive il sistema organizzativo aziendale della sicurezza, basato sulla classica distinzione tra linea operativa e linea consultiva** *(segue)*

Linea operativa (coloro che hanno obblighi in materia di sicurezza sul lavoro)	*Linea consultiva (figure con particolari competenze di cui il datore di lavoro si avvale per adempiere al meglio ai propri obblighi in materia di sicurezza)*
Lavoratori	Rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Medico competente (MC)	Medico competente (MC)

Il datore di lavoro, pubblico o privato, è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'**organizzazione**, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nel caso dell'organizzazione scolastica (istituto tecnico, scuola media, scuola elementare ecc.), il datore di lavoro è il Dirigente Scolastico. Il datore di lavoro, nei casi determinati, può svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP). Il datore di lavoro ha l'obbligo di effettuare le seguenti attività, non delegabili ad altri:

— valutare tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento valutazione dei rischi (DVR);
— designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Per comprendere le parole
Organizzazione: è un insieme di persone e di mezzi, con definite responsabilità, autorità e interrelazioni; in questa generica definizione rientrano, per esempio, società, raggruppamenti di società, aziende, imprese, istituzioni, organismo umanitario, concessionario, associazione, o loro parti o combinazioni.

Il dirigente è la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, *attua* le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

Il preposto è persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, *controllandone* la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Il medico competente è un medico in possesso di specifici titoli e requisiti formativi e professionali, nominato dal datore di lavoro per collaborare ai fini della valutazione dei rischi, per effettuare la sorveglianza sanitaria e per visitare regolarmente i luoghi di lavoro. La sorveglianza sanitaria è l'insieme degli atti medici (visite ed esami medici), finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

A queste figure si aggiungono i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza. I lavoratori incaricati sono designati dal datore di lavoro e del dirigente. In casi determinati, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, di prevenzione degli incendi e di evacuazione.

PER COMPRENDERE LE PAROLE

Buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici costituiti tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

In base all'esito della valutazione dei rischi, vengono individuate le misure di prevenzione e di protezione da adottare, che si dividono in:

— organizzative, riconducibili principalmente all'informazione, alla formazione, all'addestramento e alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
— procedurali, essenzialmente riconducibili a procedure o istruzioni di lavoro orientale alle **buone prassi**;
— tecniche, essenzialmente riconducibili alle conoscenze in materia di sicurezza messe a disposizione dal progresso scientifico e tecnologico e dalle norme di buona tecnica.

Le misure di prevenzione e di protezione possono essere correttive quando sono tese a eliminare una situazione di rischio non accettabile oppure migliorative quando sono tese a migliorare la sicurezza e la salute del lavoro riducendo ulteriormente il rischio.

Per affrontare i rischi occupazionali è necessario possedere le competenze (conoscenze e capacità) sulle caratteristiche e sulle modalità di gestione dei rischi stessi. Di conseguenza, è di fondamentale importanza garantire l'informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori (▸ *Tab. A1.3*).

Tabella A1.3 **Contenuti dell'informazione, della formazione e dell'addestramento dei lavoratori**

Informazione	– Sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività dell'impresa in generale – Sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro – Sui nominativi dei lavoratori incaricati – Sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente – Sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia – Sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica – Sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate
Formazione	– Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza – Rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda
Addestramento specifico	– Rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza – Corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi – Uso dell'attrezzatura di lavoro – Uso corretto e utilizzo pratico dei dispositivi di protezione individuale (▸ *Par. A2.1*, per i dispositivi appartenenti alla terza categoria e i dispositivi di protezione dell'udito) – Impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi – Uso di sostanze pericolose

L'informazione è il complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro. La formazione è il processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.

L'addestramento è il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.

Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008

Il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, è entrato in vigore negli Stati membri dal 20 gennaio 2009. Il nuovo Regolamento, denominato brevemente *Regolamento CLP* (*Classification, Labelling and Packaging*), norma la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze chimiche e delle loro miscele in funzione delle loro proprietà chimico-fisiche, tossicologiche ed ecotossicologiche ed è una revisione e un aggiornamento del sistema di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici, basato sulle direttive 67/548/CEE, sulle sostanze pericolose, e 1999/45/CE, sui preparati pericolosi. Il Regolamento riprende i principi del Globally Harmonized System (GHS) precedentemente definito dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite indirizzato verso una classificazione ed etichettatura armonizzate a livello mondiale. Il Regolamento si riferisce a tutte le sostanze chimiche e le miscele, anche ai biocidi e gli antiparassitari, che dovranno quindi essere classificati ed etichettati secondo le nuove indicazioni di pericolo (Frasi H), i consigli di prudenza (Frasi P) e i nuovi **pittogrammi** (simboli). Il Regolamento prevede che dal 1° dicembre 2010 le sostanze devono essere classificate ed etichettate secondo il CLP, mentre per le miscele sarà obbligatoria la classificazione secondo il sistema vigente (Direttiva 67/548/CE) e volontaria quella secondo CLP fino al 1° giugno 2015. A partire da questa data il sistema CLP diventerà completamente obbligatorio e saranno abrogate le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE.

I principi del GHS prevedono la ripartizione dei pericoli legati alle sostanze e alle miscele nelle seguenti classi di pericolo: pericoli fisici; pericoli per la salute; pericoli per l'ambiente. I pittogrammi, la designazione, il significato e l'eventuale vecchio simbolo corrispondente sono riportati nella ***tabella A1.4***, per i pericoli fisici, nella ***tabella A1.5***, per i pericoli per la salute e nella ***tabella A1.6***, per i pericoli per l'ambiente.

La ***tabella A1.7*** riporta le principali **indicazioni di pericolo** (**Frasi H**), che descrivono la natura e la gravità dei pericoli della sostanza o miscela; la ***tabella A1.8*** riporta i principali **consigli di prudenza** (**Frasi P**) che forniscono le indicazioni sulle misure necessarie per ridurre al minimo o prevenire gli effetti nocivi per la salute umana o l'ambiente derivanti dai pericoli della sostanza o miscela. La corrispondenza tra le indicazioni di pericolo H e le vecchie frasi di rischio R non è frequente a causa della scarsa correlazione tra le due metodologie, come dimostra la ***tabella A1.9***.

Per comprendere le parole
Pittogrammi: sono la rappresentazione grafica di un particolare pericolo che comunica immediatamente l'informazione relativa al pericolo associato alla sostanza o miscela; ne consegue che la classificazione della sostanza o miscela determina i pittogrammi di pericolo che devono essere riportati sull'etichetta.

Come si traduce...

ITALIANO	INGLESE
Indicazioni di pericolo (Frasi H)	*Hazard statements*
Consigli di prudenza (Frasi P)	*Precautionary statements*

Tabella A1.4 Pericoli fisici

Pittogramma					
Designazione	Bomba che esplode	Fiamma	Fiamma su cerchio	Bombola per gas	Corrosione
Significato	Il simbolo è utilizzato per sostanze che possono esplodere o comportare un pericolo di proiezione di frammenti	Il simbolo è utilizzato per sostanze o miscele che comportano il rischio di incendio	Il simbolo è utilizzato per indicare proprietà comburenti, ossia la capacità di favorire la combustione	Il simbolo è utilizzato nel caso di gas contenuti in recipienti a pressione	Il simbolo è utilizzato per sostanza o miscela che, per azione chimica, può attaccare o distruggere i metalli o produrre gravissimi danni al tessuto cutaneo/oculare
Vecchio simbolo	 E	 F  F+	 O	nessuna corrispondenza	 C

Tabella A1.5 Pericoli per la salute

Pittogramma				
Designazione	Corrosione	Teschio e tibie incrociate	Punto esclamativo	Pericolo per la salute
Significato	Il simbolo è utilizzato per sostanza o miscela che, per azione chimica, può attaccare o distruggere i metalli o produrre gravissimi danni al tessuto cutaneo/oculare	Il simbolo è utilizzato in caso di pericolo di effetti nocivi che si manifestano in breve tempo	Il simbolo è utilizzato per indicare diverse possibilità di danno	Il simbolo è usato per sostanze che possono provocare malattie che si manifestano anche dopo lungo tempo dall'esposizione
Vecchio simbolo	 C	 T  T+	 Xi  Xn	 Xn  T

Tabella A1.6 Pericoli per l'ambiente

Pittogramma	*Designazione*	*Significato*	*Vecchio simbolo*
	Ambiente	Il simbolo è utilizzato per sostanze o miscele pericolose per l'ambiente acquatico	 N

Tabella A1.7 Principali indicazioni di pericolo (Frasi H)

Pericoli fisici (H2xx)		
H223 – Aerosol infiammabile	**H224** – Liquido e vapori altamente infiammabili	**H225** – Liquido e vapori facilmente infiammabili
H226 – Liquido e vapori infiammabili	**H228** – Solido infiammabile	**H240** – Rischio di esplosione per riscaldamento
H261 – A contatto con l'acqua libera gas infiammabili	**H270** – Può provocare o aggravare un incendio; comburente	**H271** – Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente
Pericoli per la salute (H3xx)		
H312 – Nocivo per contatto con la pelle	**H314** – Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari	**H315** – Provoca irritazione cutanea
H330 – Letale se inalato	**H331** – Tossico se inalato	**H332** – Nocivo se inalato
H340 – Può provocare alterazioni genetiche	**H341** – Sospettato di provocare alterazioni genetiche	**H350** – Può provocare il cancro
Pericoli per l'ambiente (H4xx)		
H400 – Molto tossico per gli organismi acquatici	**H410** – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	**H411** – Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

Tabella A1.8 Principali consigli di prudenza (Frasi P) *(continua)*

Consigli di prudenza di carattere generale (P1xx)		
P101 – In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto	**P102** – Tenere fuori dalla portata dei bambini	**P103** – Leggere l'etichetta prima dell'uso
Misure preventive (P2xx)		
P231 – Manipolare in atmosfera di gas inerte	**P232** – Proteggere dall'umidità	**P233** – Tenere il recipiente ben chiuso
P234 – Conservare soltanto nel contenitore originale	**P235** – Conservare in luogo fresco	**P240** – Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente
P244 – Mantenere le valvole di riduzione libere da grasso e olio	**P250** – Evitare le abrasioni / gli urti/..../gli attriti	**P251** – Recipiente sotto pressione: non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso

Tabella A1.8 **Principali consigli di prudenza (Frasi P)** *(segue)*

Raccomandazioni (per il primo soccorso, misure di salvataggio – P3xx)		
P313 – Consultare un medico	**P314** – In caso di malessere, consultare un medico	**P315** – Consultare immediatamente un medico
P333 – In caso di irritazione o eruzione della pelle	**P334** – Immergere in acqua fredda/ avvolgere con un bendaggio umido	**P335** – Rimuovere le particelle depositate sulla pelle
P350 – Lavare delicatamente e abbondantemente con acqua e sapone	**P351** – Sciacquare accuratamente per parecchi minuti	**P352** – Lavare abbondantemente con acqua e sapone
P362 – Togliersi gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente	**P363** – Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente	**P370** – In caso di incendio:
P381 – Eliminare ogni fonte di accensione se non c'è pericolo	**P390** – Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali	**P391** – Raccogliere il materiale fuoriuscito
Indicazioni per lo stoccaggio (P4xx)		
P401 – Conservare ...	**P402** – Conservare in luogo asciutto	**P403** – Conservare in luogo ben ventilato
P407 – Mantenere uno spazio libero tra gli scaffali/i pallet	**P410** – Proteggere dai raggi solari	**P411** – Conservare a temperature non superiori a ... °C/...°F

Tabella A1.9 **Alcune delle rare corrispondenze tra le vecchie frasi di rischio R e le indicazioni di pericolo H**

Frasi di rischio R	*Indicazioni di pericolo H*	*Descrizione*	*Frasi di rischio R*	*Indicazioni di pericolo H*	*Descrizione*
R 20/21	Nessuna	Nocivo per inalazione e contatto con la pelle	R 21/22	Nessuna	Nocivo per contatto con la pelle ed ingestione
R 20/21/22	Nessuna	Nocivo per inalazione, contatto con la pelle ed ingestione	R 22	H 302	Nocivo per ingestione

Per comprendere le parole
Regolamento (CE) n. 1907/2006: regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.

Agli utilizzatori professionali insieme all'etichetta di pericolo deve essere consegnata la Scheda Informativa di Sicurezza (SDS), come definita dal **Regolamento (CE) n. 1907/2006**, che descrive in 16 punti tutte le informazioni e le indicazioni per un uso corretto e sicuro negli ambienti di lavoro e in tutte le fasi del ciclo produttivo della sostanza o miscela chimica. Tale Regolamento è denominato "REACH". Il termine *REACH* è l'acronimo delle parole inglesi che sintetizzano il titolo esteso del Regolamento: **R**egistration, **E**valuation, **A**uthorisation and restriction of **CH**emicals (REACH).

Norme tecniche nazionali, europee e internazionali

La norma tecnica, o specifica tecnica, è un documento approvato, secondo procedure riconosciute e ufficiali, e pubblicato da un organismo nazionale, europeo o internazionale, riconosciuto a svolgere attività normativa (▸ ***Par. B1.1***), la cui osservanza non è obbligatoria. Di conseguenza si hanno:

— le norme internazionali, elaborate ed emesse dall'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione (ISO) o dalla Commissione Internazionale Elettrotecnica (IEC) per il settore elettrico;

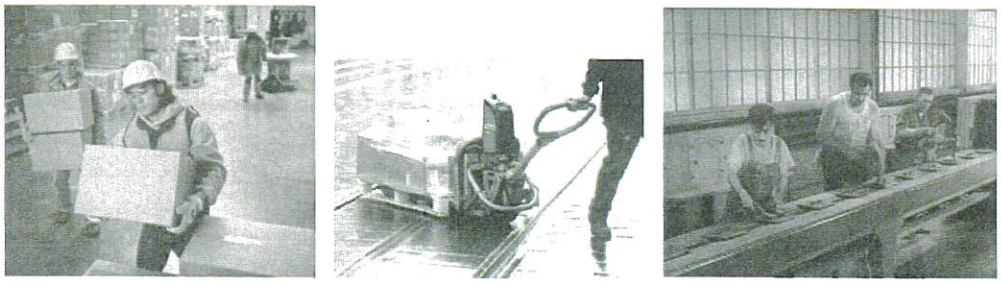
— le *norme europee* (sigla in inglese, EN), elaborate ed emesse dal *Comitato Europeo di normalizzazione* (CEN), dal *Comitato Europeo per la standardizzazione elettrotecnica* (CENELEC) per il settore elettrico e dall'*Istituto Europeo per le norme di telecomunicazione* (ETSI) per il settore delle *tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni*;
— le norme nazionali, elaborate ed emesse dall'Ente Nazionale di Unificazione (UNI) o dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) per il settore elettrico.

Le norme tecniche, sebbene siano volontarie, divengono obbligatorie quando sono espressamente richiamate da un provvedimento legislativo e, in questo caso, sono anche chiamate **regole tecniche**.

Nel seguito vengono esaminate alcune norme tecniche, richiamate dal DLgs 81/08, che affrontano la valutazione dei rischi (▸ ***Par. A1.3***) causati dalla movimentazione manuale dei carichi e dall'esposizione al rumore nei luoghi di lavoro.

Norme UNI ISO 11228 per la valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi

La movimentazione manuale dei carichi riguarda il sollevamento e lo spostamento di carichi, il traino e la spinta di carichi, l'esecuzione di movimenti ripetuti (▸ ***Fig. A1.4***).



(a) (b) (c)

La norma UNI ISO 11228-1 "Ergonomia – Movimentazione manuale – Parte 1: Sollevamento e spostamento" specifica i limiti raccomandati per il **sollevamento/abbassamento** e il **trasporto manuale** prendendo in considerazione, rispettivamente, l'intensità, la frequenza e la durata del compito lavorativo.

La norma suggerisce un approccio basato sul confronto, per ogni azione di sollevamento, della massa limite raccomandata con la massa effettivamente movimentata, attraverso un'equazione che, a partire da una massa massima sollevabile in condizioni ideali, considera l'eventuale esistenza di fattori lavorativi sfavorevoli introducendo nell'equazione fattori moltiplicativi che per ciascun fattore considerato possono assumere valori compresi tra 0 e 1. Per l'applicazione del metodo generalmente si considerano come masse ideali massime di 25 kg per gli uomini e 20 kg per le donne.

La norma UNI ISO 11228-2 "Ergonomia – Movimentazione manuale – Parte 2: Spinta e traino" offre indicazioni per la valutazione dei fattori di rischio ritenuti rilevanti per le azioni manuali di spinta e traino. Tale norma richiede la misurazione della forza richiesta per effettuare tali attività per mezzo di uno speciale dinamometro (▸ ***Fig. A1.5***, ***Par. B2.2***).

Per comprendere le parole
Regole tecniche: sono specificazioni tecniche che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto come i livelli di qualità o adeguatezza per l'uso; esse sono generalmente basate su considerazioni di protezione del consumatore, qualità, compatibilità fra differenti prodotti o componenti, protezione dell'ambiente o altri interessi generali; la regola tecnica è legalmente vincolante mentre la conformità ad una norma è volontaria, di conseguenza, la regola tecnica può essere la norma inserita in una legge oppure una specifica regolamentazione emanata dal legislatore stesso (come ad esempio i decreti ministeriali relativi all'antincendio).

Figura A1.4
Movimentazione manuale dei carichi:
a) sollevamento e spostamento di carichi;
b) traino di carichi;
c) esecuzione di movimenti ripetuti illustrata da una scena tratta dal film "Tempi moderni" di e con Charles Chaplin che mostra un processo produttivo che richiede movimenti ripetuti da parte dei lavoratori.

Figura A1.5
Dinamometro per effettuare la misurazione della forza richiesta per le azioni manuali di spinta e traino.



La norma UNI ISO 11228-3 "Ergonomia – Movimentazione manuale - Parte 3: Movimentazione di piccoli carichi con grande frequenza" si occupa della valutazione del rischio da movimenti ripetuti di carichi leggeri ad alta frequenza che richiede una specifica analisi di tutti i singoli movimenti compiuti.

Norme per la valutazione del rischio da esposizione al rumore nell'ambiente di lavoro

Le norme UNI 9432:2011 "Acustica - Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell'ambiente di lavoro" e UNI EN ISO 9612:2011 "Acustica – Determinazione dell'esposizione al rumore negli ambienti di lavoro – Metodo tecnico progettuale", da considerarsi complementari, sono finalizzate a valutare i **livelli di esposizione** al rumore nell'ambiente di lavoro su scala giornaliera, settimanale e di picco (valore massimo della pressione acustica istantanea).

La determinazione dei livelli di esposizione si basa sull'esecuzione delle misurazioni fonometriche (▸ ***Par. B2.4***).

PER COMPRENDERE LE PAROLE
Livelli di esposizione: livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h) pari al valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore; livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,w) pari al valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore.

A1.3 DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO

Nuovo approccio dell'armonizzazione tecnica comunitaria e approccio globale

L'estrema complessità e diversificazione dei prodotti immessi ogni giorno sul mercato europeo, il ridotto tempo a disposizione e la difficoltà di ottenere l'unanimità nell'approvazione di direttive dall'elevato contenuto tecnico hanno spinto il Consiglio dei Ministri della Comunità ad adottare, con la Risoluzione del Consiglio 85/C 136/01, del 7 maggio 1985, il principio innovativo del **Nuovo approccio** alla regolamentazione dei prodotti basato sull'armonizzazione tecnica e la stesura delle norme.

Grazie al Nuovo approccio la legislazione deve fissare solo i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute (RESS) e non le specifiche tecniche della produzione. La stesura delle specifiche tecniche, infatti, è demandata agli organismi di normazione europei: CEN, CENELEC e ETSI. Ciò ha permesso l'emanazione di direttive comunitarie di prodotto che riportano i RESS per settori o famiglie di prodotti il cui impiego può risultare pericoloso per l'utilizzatore e/o dannoso per l'ambiente e per le cose. Tali direttive applicano il "rinvio alle norme tecniche armonizzate", piuttosto che sovrapporsi o sostituirsi alla produzione di regole tecniche statali dei diversi Paesi dell'Unione europea, e il principio di riconoscimento reciproco per abolire gli ostacoli tecnici alla libera circolazione delle merci.

PER COMPRENDERE LE PAROLE
Nuovo approccio: sostituisce il cosiddetto "Vecchio approccio", in vigore fino al Maggio 1985, che prevedeva un approccio per prodotto; ciò significa che ciascuna direttiva avrebbe dovuto coprire tutti gli aspetti legati a un singolo prodotto e poteva avere carattere obbligatorio (Total Directive) o informativo (Optional Directive); in ogni caso i Paesi Membri erano obbligati ad accettare i prodotti realizzati in accordo a tali specifiche; nel 1986 una revisione del Trattato di Roma consentiva l'adozione delle direttive della Comunità europea in base all'approvazione di una maggioranza qualificata (nuovo articolo 100A del Trattato).

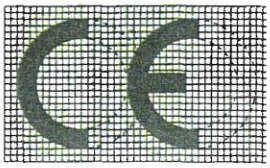
Direttive di prodotto Nuovo approccio

Le direttive di prodotto Nuovo approccio introducono il seguente concetto fondamentale: il fabbricante ha il dovere di rendere i propri prodotti sicuri e deve poter dimostrare di aver fatto tutto il possibile per rendere i prodotti sicuri per poter meglio definire, dai punti di vista costruttivo e della sicurezza, il libero scambio interno dei prodotti di fabbricazione. Le modalità di utilizzo delle direttive di prodotto Nuovo approccio sono i seguenti:

— la libera circolazione è garantita ai prodotti rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza definiti nelle direttive stesse;

— l'interpretazione tecnica dei requisiti essenziali di sicurezza è demandata alle Norme Armonizzate;
— l'applicazione di tali norme (dove esistono), pur essendo volontaria, permette di attivare il principio di "presunzione di conformità";
— la dimostrazione della conformità ai requisiti essenziali è attuata tramite procedure specifiche di valutazione della conformità e attestata dalla Dichiarazione CE di conformità;
— sul prodotto deve essere presente la marcatura CE (▸ ***Fig. A1.6***).

Figura A1.6
Marcatura «CE» di conformità: è costituita dalle iniziali «CE» secondo il simbolo grafico riportato che, in caso di riduzione o di ingrandimento, deve continuare a rispettarne le proporzioni; diversi elementi devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm (derogabile, per le macchine di piccole dimensioni); la marcatura «CE» deve essere apposta nelle immediate vicinanze del nome del fabbricante o del suo mandatario usando la stessa tecnica.

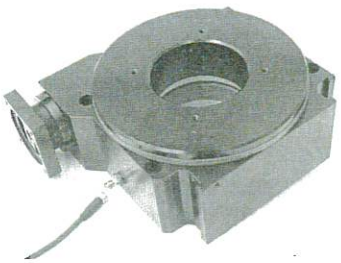


Direttiva Macchine 06/42/CE

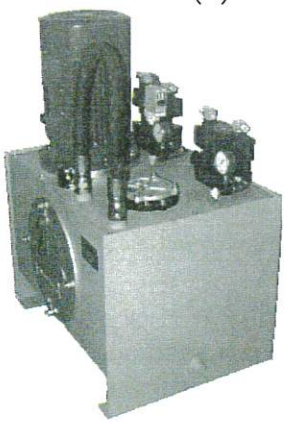
La Direttiva Macchine 2006/42/CE è una direttiva di prodotto recepita in Italia con il DLgs 27 gennaio 2010, n. 17. Per macchina si intende un insieme equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata. Nell'ambito di applicazione della Direttiva Macchine sono anche inclusi cosiddette quasi-macchine: nuova categoria costituita dai cosiddetti insiemi, aggregati che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata, unicamente destinati ad essere incorporati o assemblati in altre macchine o ad altre quasi-macchine (▸ ***Fig. A1.7***).



(a)



(b)



(c)

Figura A1.7
Esempi di quasi-macchine:
a) valvole asservite;
b) tavole rotanti (montati senza dispositivi di sicurezza);
c) centraline oleodinamiche con elettrovalvole.

Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE

La direttiva, recepita in Italia con il DLgs n. 194 del 6 novembre 2007 disciplina la compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature (apparecchi singoli o impianti fissi) e prescrive la conformità delle apparecchiature a un livello adeguato di compatibilità elettromagnetica.

Per *compatibilità elettromagnetica* si intende l'idoneità di un'apparecchiatura a funzionare nel proprio ambiente elettromagnetico in modo soddisfacente e senza produrre, in altre apparecchiature e nello stesso ambiente, perturbazioni elettromagnetiche inaccettabili.

Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE

La direttiva disciplina i requisiti del materiale elettrico destinato a essere adoperato a una tensione nominale compresa fra 50 e 1000 V in corrente alternata e fra 75 e 1500 V in corrente continua.

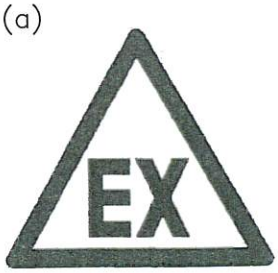
Direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione

La direttiva, denominata PED (sigla di *Pressure Equipment Directive*), recepita in Italia con il DLgs n. 93 del 25 febbraio 2000, si applica alla progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti a una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar. Per attrezzature a pressione si intendono recipienti, tubazioni, accessori di sicurezza e accessori a pressione. Se del caso, le attrezzature a pressione comprendono elementi annessi a parti pressurizzate, quali flange, raccordi, manicotti, supporti, alette mobili ecc.

Figura A1.8
Segnalazione del rischio di esplosione:
a) marcatura specifica "Ex";
b) cartello di segnalazione del pericolo di esplosione nei luoghi di lavoro.



(a)



(b)

Direttiva 1994/9/CE per la regolamentazione di apparecchiature destinate all'impiego in zone a rischio di esplosione

La direttiva, denominata *Atex* (acronimo delle parole *ATmosphères* ed *EXplosibles*), recepita in Italia con il DPR n. 126 del 23 marzo 1998, riguarda tutte le apparecchiature e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, inclusi i dispositivi installati fuori dall'atmosfera esplosiva, ma che hanno funzioni di protezione contro i rischi d'esplosione. Il campo di applicazione della direttiva coinvolge quindi miniere e superficie, gas e polveri, apparecchiature elettriche e non elettriche (cioè meccaniche), sistemi di protezione. Le apparecchiature sottoposte alla direttiva devono avere una targhetta d'identificazione in cui è riportata, oltre alla marcatura CE, la marcatura specifica "Ex" (▸ ***Fig. A1.8a***). Si sottolinea che, per quanto riguarda la classificazione dei luoghi di lavoro in base alla possibile formazione di miscele esplosive, oltre che l'obbligo di utilizzo di attrezzature specifiche nelle zone classificate Atex, la direttiva sociale 99/92/CE, recepita dal DLgs 81/08, prevede la presenza del cartello di segnalazione del pericolo di esplosione (▸ ***Fig. A1.8b***).

Norme armonizzate

Sono **norme tecniche** atte a soddisfare i RESS delle direttive di prodotto, create dai vari comitati tecnici europei sotto il mandato della Commissione dell'Unione europea.

Le norme armonizzate (▸ ***Tab. A1.10***) si dividono in 3 gruppi: norme di tipo A, norme di tipo B e norme di tipo C. Le norme di tipo A specificano i principi generali di progettazione applicabili a tutti i tipi di macchine. Le norme di tipo B si dividono in due categorie: norme di tipo B1 che riguardano un aspetto specifico della sicurezza; norme di tipo B2 che riguardano i dispositivi di sicurezza (dispositivi di arresto di emergenza, barriere fotoelettriche, laser scanner ecc.). Le norme di tipo C riguardano specifici tipi di macchine (presse meccaniche, presse idrauliche,

PER COMPRENDERE LE PAROLE
Norme tecniche: stato delle norme è dato dalla sigla prEN... che indica un progetto di norma non ancora approvato definitivamente, dalla sigla EN... che indica una norma approvata ed in vigore e dalla sigla TS... che indica una specifica tecnica.

macchine per imballaggio, robot industriali). Una norma di tipo C è prioritaria rispetto alle norme di tipo A e B. In assenza di norme di tipo C è possibile raggiungere la conformità alla direttiva utilizzando le norme di tipo A e B.

Tabella A1.10 **Esempi di norme armonizzate**

Tipo	*Norma armonizzata*
A	EN ISO 12100:2010 – Sicurezza del macchinario – Principi generali di progettazione – Valutazione del rischio e riduzione del rischio UNI ISO/TR 14121-2:2010 – Sicurezza del macchinario – Valutazione del rischio – Parte 2: Guida pratica ed esempi di metodi
B1	UNI EN ISO 13849-1:2008 – Sicurezza del macchinario – Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza – Parte 1: Principi generali per la progettazione
B2	UNI EN ISO 13850:2008 – Sicurezza del macchinario – Arresto di emergenza – Principi di progettazione UNI EN ISO 13857:2008 – Sicurezza del macchinario – Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori CEI EN 60204-1:2006 – Sicurezza del macchinario – Equipaggiamento elettrico delle macchine
C	UNI EN 692:2009 – Macchine utensili – Presse meccaniche – Sicurezza

A1.4 SICUREZZA E SALUTE, STRESS DA LAVORO-CORRELATO

Per poter attuare la prevenzione e la protezione dai rischi occupazionali è necessario effettuare l'attività preliminare, l'identificazione dei rischi stessi. Per effettuare correttamente l'identificazione dei rischi occupazionali è utile disporre di una mappa completa dei possibili rischi riscontrabili nei luoghi di lavoro.

La completezza della mappa è fondamentale poiché il DLgs n. 81 del 9 aprile 2008 obbliga a valutare tutti i rischi. A tal fine, è bene ricordare che il primo stadio della valutazione è verificare se un rischio esiste o meno. I rischi occupazionali possono essere divisi in tre grandi categorie di seguito spiegate.

Rischi per la sicurezza

Sono rischi di natura infortunistica responsabili del potenziale verificarsi di incidenti o infortuni, ovvero di danni o menomazioni fisiche (più o meno gravi) subite dalle persone addette alle varie attività lavorative, in conseguenza di un impatto fisico-traumatico di diversa natura (meccanica, elettrica, chimica, termica ecc.).

Rischi per la salute

Sono rischi igienico-ambientali responsabili della potenziale compromissione dell'equilibrio biologico del personale addetto a operazioni o a lavorazioni che comportano l'emissione nell'ambiente di fattori ambientali di rischio, di natura chimica, fisica e biologica, con conseguente esposizione del personale addetto.

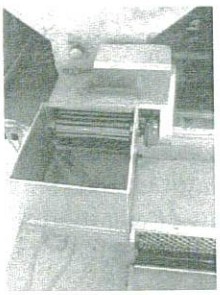
La ***tabella A1.11*** riporta la mappa completa dei possibili rischi riscontrabili nei luoghi di lavoro, sia per la sicurezza sia per la salute.

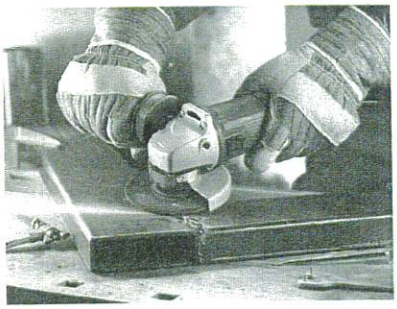
Tabella A1.11 **Mappa dei possibili rischi riscontrabili nei luoghi di lavoro**

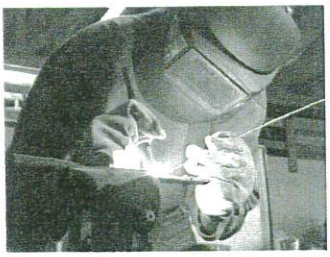
Caduta dall'alto	Scivolamenti, cadute a livello	Corpi estranei-lesioni oculari (Proiezione di materiali)	Seppellimento, sprofondamento	Urti, colpi, impatti, compressioni e schiacciamenti
Punture, tagli, abrasioni ed escoriazioni	Cesoiamento, stritolamento, intrappolamento (▸ *Fig. A1.9a*)	Caduta materiale dall'alto	Investimento, incidente stradale	Amputazione, scuotimento e trascinamento (▸ *Fig. A1.9b*)
Annegamento	Movimentazione manuale dei carichi/sovraccarico biomeccanico	Incendio	Atmosfere esplosive	Calore, fiamme
Freddo	Microclima termico	Illuminazione	Elettrocuzione (compreso folgorazione e sovratensione)	Esposizione a videoterminali
Rumore, ultrasuoni, infrasuoni	Vibrazioni meccaniche (▸ *Fig. A1.9c*)	Campi elettromagnetici e radiazioni non ionizzanti	Radiazioni ottiche artificiali (▸ *Fig. A1.9d*)	Atmosfere iperbariche
Radiazioni ionizzanti	Agenti chimici pericolosi (inalazione, ingestione, contatto)	Agenti cancerogeni e mutageni	Amianto	Agenti biologici
Stress lavoro-correlato	Lavoratrici in stato di gravidanza e allattamento	Differenze di genere	Differenze di età	Provenienza da altri paesi
Tipologia contrattuale	Lavoro notturno	Lavoro isolato	Tossicodipendenza	Bevande alcoliche e superalcoliche

Figura A1.9
Alcuni tipi di rischio:
a) cesoiamento;
b) trascinamento;
c) vibrazioni meccaniche riguardanti il sistema mano-braccio;
d) radiazioni ottiche artificiali.


(a)


(b)


(c)


(d)

Stress lavoro-correlato

Nell'ambito lavorativo, per **stress lavoro-correlato** si intende quella situazione che richiede al lavoratore la capacità di affrontare un evento particolare come può essere la gestione quotidiana degli impegni lavorativi, il relazionarsi con i propri colleghi ecc. In questo caso, la condizione di stress può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica e sociale, derivata dal fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro. I fattori di rischio correlati allo stress (▸ ***Tab. A1.12***) si possono suddividere in due grandi categorie:

— quelli relativi al contesto di lavoro di natura gestionale (i flussi comunicativi, il ruolo dell'organizzazione, il grado di partecipazione, l'interfaccia casa/lavoro ecc);
— quelli relativi al contenuto del lavoro di natura organizzativa (le problematiche connesse con l'ambiente di lavoro, quali i rischi tradizionali, i rischi infortunistici, quelli fisici, chimici ecc.) ma anche problematiche legate alla pianificazione dei compiti, ai carichi e ritmi di lavoro, all'orario di lavoro.

Per comprendere le parole

Stress: il termine stress fu utilizzato in campo medico scientifico per la prima volta da Hans Selye, alla metà degli Anni 50, che lo definì come la "sindrome generale di adattamento alle sollecitazioni/richieste (stressor) dell'ambiente", necessario alla sopravvivenza e alla vita; lo stress, infatti, è la risposta complessa prodotta da un soggetto, nell'interazione con l'ambiente. Di per sé il termine "stress" non indica necessariamente qualcosa di negativo ma, invece, la naturale risposta di un organismo messo dinnanzi a una fonte di pressione

Tabella A1.12 **Fattori di rischio stressogeni**

Contesto di lavoro	
Cultura organizzativa	Scarsa comunicazione, bassi livelli di sostegno per la risoluzione di problemi e lo sviluppo personale, mancanza di definizione degli obiettivi organizzativi
Ruolo nell'organizzazione	Ambiguità e conflitto di ruolo, responsabilità di altre persone
Sviluppo di carriera	Incertezza/blocco della carriera, insufficienza/eccesso di promozioni, bassa retribuzione, insicurezza dell'impiego, scarso valore sociale attribuito al lavoro
Autonomia decisionale/controllo	Partecipazione ridotta al processo decisionale, carenza di controllo sul lavoro (il controllo, specie nella forma di partecipazione, rappresenta anche una questione organizzativa e contestuale di più ampio respiro)
Relazioni interpersonali sul lavoro	Isolamento fisico o sociale, rapporti limitati con i superiori, conflitto interpersonale, mancanza di supporto sociale
Interfaccia famiglia/lavoro	Richieste contrastanti tra casa e lavoro, scarso appoggio in ambito domestico, problemi di doppia carriera
Contenuto del lavoro	
Ambiente di lavoro e attrezzature	Condizioni fisiche di lavoro, problemi inerenti l'affidabilità, la disponibilità, l'idoneità, la manutenzione o la riparazione di strutture e attrezzature di lavoro
Pianificazione dei compiti	Monotonia, cicli di lavoro brevi, lavoro frammentato o inutile, sottoutilizzazione, incertezza elevata
Carico/ritmi di lavoro	Sovraccarico o sottocarico di lavoro, mancanza di controllo sul ritmo, alti livelli di pressione temporale
Orario di lavoro	Lavoro a turni, orari di lavoro rigidi, imprevedibili, eccessivamente lunghi o che alterano i ritmi sociali

Verifica di unità

1. Il pericolo è la proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (un oggetto, un'attività, una sostanza chimica ecc.) avente il potenziale di causare danni.

   Vero ☐ Falso ☐

2. Completare la seguente definizione:

   La salute è lo stato di completo _____ fisico, mentale e _____, non consistente solo in un'assenza di _____ o d'infermità.

3. L'assicurazione obbligatoria introdotta nel 1965 dal DPR n. 1124 riguarda solo gli infortuni.

   Vero ☐ Falso ☐

4. Descrivere i compiti del dirigente e del preposto.

5. Il pittogramma con la fiamma su cerchio indica:

   a) sostanze o miscele che comportano il rischio di incendio

   b) sostanze che possono esplodere o comportare un pericolo di proiezione di frammenti proprietà comburenti, ossia la capacità di favorire la combustione

   c) richiede speciali condizioni di lavoro per ottenere il prodotto

   d) gas contenuti in recipienti a pressione

6. Le Frasi H indicano i consigli di prudenza.

   Vero ☐ Falso ☐

7. Indicare gli organismi europei riconosciuti a svolgere attività normativa.

8. I RESS sono:

   a) i requisiti minimi di sicurezza e di tutela della salute

   b) i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute

   c) i requisiti essenziali di sicurezza

   d) i requisiti essenziali di sicurezza sostanziale

9. La Direttiva Macchine 2006/42/CE è stata recepita dal DLgs n.17 del 27.1.2010.

   Vero ☐ Falso ☐

10. Indicare, oltre la Direttiva Macchine 2006/42/CE, le altre direttive di prodotto esaminate.

11. Le norme che riguardano i dispositivi di sicurezza sono:

    a) di tipo A

    b) di tipo B1

    c) di tipo B2

    d) di tipo C

12. Lo stress lavoro-correlato non dipende dalle relazioni interpersonali sul lavoro.

    Vero ☐ Falso ☐

MEZZI PER LA PREVENZIONE DAGLI INFORTUNI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Saperi in uscita

Conoscenze

- La definizione dei dispositivi di protezione individuale .
- Le categorie dei dispositivi di protezione individuale.
- I criteri di scelta dei dispositivi di protezione individuale.
- I requisiti di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.
- I requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro.

Capacità

- Individuare il dispositivo di protezione individuale da utilizzare in funzione dei rischi e delle parti del corpo da proteggere.
- Descrivere le caratteristiche di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.
- Descrivere le caratteristiche di sicurezza di semplici attrezzature di lavoro.

PER ORIENTARSI

Gli infortuni possono causare menomazioni (▸ ***Tab. A2.1***) o determinare la morte dei lavoratori. Gli infortuni, oltre al costo in termini di perdita di vite umane e di sofferenza per i lavoratori e le loro famiglie, producono conseguenze anche per le aziende e per la società nel suo complesso.

Tabella A2.1 **Natura e sede delle lesioni dovute a infortuni sul lavoro**

Natura lesione	Ferita, contusione, lussazione, frattura, perdita anatomica, lesione da agenti infettivi, lesione da altri agenti (calore ecc.), corpi estranei, lesioni da sforzo (ernie ecc.)
Sede lesione	Cranio, occhi, faccia, collo, cingolo toracico, parete toracica, organi interni, colonna vertebrale, braccio, avambraccio, gomito, polso, mano, cingolo pelvico, coscia, ginocchio, gamba, caviglia, piede, alluce

Le cause di infortunio dovute a ustioni termiche e chimiche a sostanze pericolose ecc. sono spesso riconducibili a mancanza di dispositivi di protezione individuale e/o all'uso di attrezzature di lavoro prive degli idonei dispositivi di sicurezza.

La prevenzione dagli infortuni nei luoghi di lavoro comporta, quindi, l'uso, quando necessario, di **dispositivi di protezione individuale**, indicati anche con la semplice sigla "DPI", di luoghi di lavoro e di attrezzature di lavoro dotati dei requisiti di sicurezza.

COME SI TRADUCE...

ITALIANO	INGLESE
Dispositivo di protezione individuale (DPI)	*Personal Protection Equipment (PPE)*

A2.1 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Definizione

Nel caso in cui vengano individuati nei luoghi di lavoro rischi occupazionali che non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva (▸ ***Par. A2.2***), da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro, devono essere impiegati i dispositivi di protezione individuale. Per *dispositivo di protezione individuale* si intende qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

Requisiti dei dispositivi di protezione individuale

La Direttiva di prodotto **89/686/CEE** (PPE) fissa i requisiti essenziali di sicurezza, cui devono rispondere i DPI per poter essere muniti della marcatura CE e immessi sul mercato in Europa. In particolare, sono definiti i requisiti essenziali di ergonomia, di innocuità e relativi ai fattori di comfort e di efficacia.

PER COMPRENDERE LE PAROLE
89/686/CEE: la direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21.12.1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale è stata recepita in Italia con il DLgs n. 475 del 4.12.1992; con le direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE, recepite in Italia dal D.Lgs. n. 10 del 2.1.1997, si sono apportate delle modifiche alla direttiva e al decreto di recepimento.

Categorie di DPI

I DPI sono suddivisi in tre categorie. Appartengono alla prima categoria, i DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità e progettati in modo che la persona che li usa abbia la possibilità di valutare l'efficacia e di percepire, prima di riceverne un danno, la progressiva verificazione di effetti lesivi. Rientrano esclusivamente nella prima categoria (▸ ***Fig. A2.1***) i DPI che devono salvaguardare da:

- azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici;
- azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia;
- rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad una temperatura superiore ai 50 °C;
- ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali;
- urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali e a provocare lesioni a carattere permanente;
- azione lesiva dei raggi solari.



Figura A2.1
Dispositivi di protezione individuale di prima categoria:
a) tuta di salvaguardia da azioni lesive prodotte da strumenti meccanici;
b) giubbotti di salvaguardia da ordinari fenomeni atmosferici;
c) guanti di salvaguardia da azioni lesive prodotte da strumenti meccanici;
d) abbigliamento antipioggia di salvaguardia da ordinari fenomeni atmosferici.

Appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre due categorie (▸ ***Fig. A2.2***) adatti a salvaguardare i lavoratori da rischi reali di lesione di livello intermedio presenti nella maggior parte delle applicazioni industriali.



Figura A2.2
Dispositivi di protezione individuale di seconda categoria:
a) schermo di salvaguardia da rischio di proiezione corpi estranei;
b) guanti di salvaguardia da rischio meccanico;
c) cuffie di protezione dal rumore;
d) elmetto di salvaguardia da rischio urto e caduta materiali;
e) scarpe di salvaguardia da rischio scivolamento ecc.;
f) occhiali di salvaguardia da rischio di proiezione corpi estranei.

Appartengono alla terza categoria (▸ ***Fig. A2.3***) i DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o lesioni gravi e di carattere permanente. Tali DPI devono essere progettati presumendo che la persona che usa il DPI non abbia la possibilità di recepire tempestivamente la verificazione istantanea di effetti lesivi.

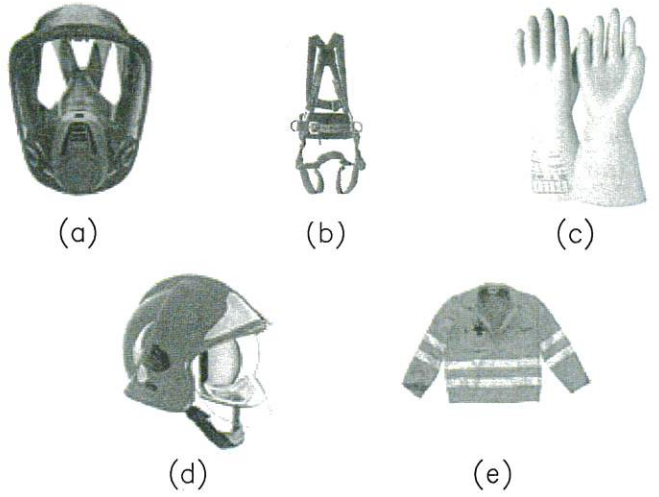
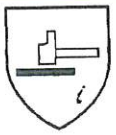
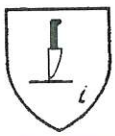


Figura A2.3
Dispositivi di protezione individuale di terza categoria:
a) maschera di protezione respiratoria filtrante contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, tossici o radiotossici;
b) imbracatura destinata a salvaguardare dalle cadute dall'alto;
c) guanti destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongono a tensioni elettriche pericolose;
d) casco per vigili del fuoco per attività in ambienti con una temperatura d'aria non inferiore a 100 °C;
e) giacca ad alta visibilità contro i pericoli della circolazione stradale.

I DPI che rispondono ai requisiti previsti dalle norme armonizzate si presumono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla direttiva 89/686/CEE in modo da risultare adeguati ai rischi da prevenire (senza comportare di per sé un rischio maggiore), alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro, alle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore, all'utilizzatore secondo le sue necessità.

È importante prestare attenzione ai livelli di prestazione dei DPI, definiti per ogni tipo di rischio, per i quali sono fissati valori crescenti che devono essere rapportati all'entità del rischio valutato. A titolo di esempio, si consideri la protezione delle mani garantita dai guanti. I requisiti generali dei guanti di protezione sono definiti dalla norma EN 420; su ogni tipo di guanto o nella sua confezione (per quelli monouso) è impresso il pittogramma che indica la protezione dal rischio (▸ ***Tab. A2.2***) e i livelli prestazionali indicati da numeri.

Tabella A2.2 Alcuni pittogrammi che indicano la protezione dal rischio

Pittogramma	*Descrizione della protezione dal rischio*
	Rischi meccanici; resistenza all'abrasione (4 livelli), al taglio (5 livelli), alla lacerazione (4 livelli), alla perforazione (4 livelli)
	Rischi chimici; resistenza alla penetrazione definita in base a 3 livelli
	Calore e/o fiamma; comportamento alla fiamma (4 livelli)
	Rischi da taglio da urto o impatto

Per i guanti che devono essere utilizzati per la "protezione da rischi meccanici", la norma armonizzata EN 388 ha previsto che questi DPI devono essere sottoposti a prove di resistenza all'abrasione, al taglio da lama, allo strappo, alla perforazione. Per ciascun requisito sono previsti 4 livelli (5 per la resistenza al taglio da lama) che consentono valori di resistenza crescenti (▸ ***Fig. A2.4***).

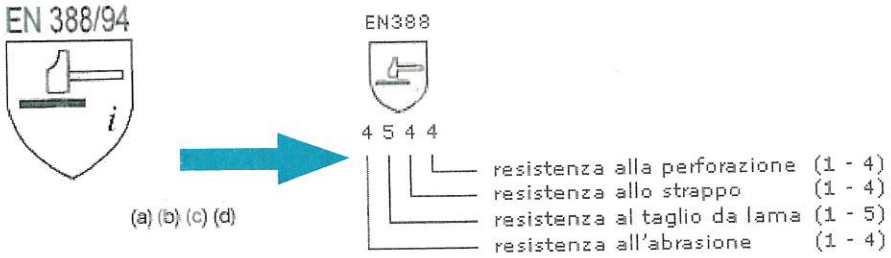


Figura A2.4
Il pittogramma "Rischio meccanico" è seguito da un codice a quattro cifre:
a) resistenza all'abrasione;
b) resistenza al taglio (da lama);
c) resistenza allo strappo;
d) resistenza alla perforazione.
Nei quattro casi lo zero indica il livello più basso di prestazione. La lettera "i" costituisce l'obbligo a leggere la nota informativa, in pratica, le istruzioni per l'uso del DPI.

Scelta dei dispositivi di protezione individuale

Il datore di lavoro, dopo aver effettuato una attenta analisi del rischio e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi, sceglierà il DPI più adatto alle esigenze lavorative.

La ***tabella A2.3*** riporta alcune indicazioni per la valutazione dei guanti di protezione.

Tabella A2.3 **Alcune indicazioni per la valutazione dei guanti di protezione**

Rischi da coprire	*Origini e forme dei rischi dovuti a manipolazione di oggetti con spigoli vivi, esclusi i casi in cui sussista il rischio che il guanto rimanga impigliato nelle macchine*	*Fattori da prendere in considerazione dal punto di vista della sicurezza per la scelta e l'utilizzazione dell'attrezzatura*
Generali	Contatto, sollecitazioni connesse con l'utilizzazione	Rivestimento della mano resistenza allo strappo, resistenza all'abrasione
Meccanici	Oggetti taglienti o appuntiti, impatti	Resistenza alla penetrazione, alla perforazione e al taglio

A2.2 REQUISITI DI SALUTE E DI SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO

I luoghi di lavoro sono i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro. Le caratteristiche generali dei luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV del DLgs n. 81 del 9 aprile 2008.

Nel seguito vengono esaminati in modo semplificato gli aspetti legati agli ambienti di lavoro e alle misure contro l'incendio e l'esplosione.

PER COMPRENDERE LE PAROLE

Via di emergenza: percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro.

Uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro.

Luogo sicuro: luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro dagli effetti determinati dall'incendio o altre situazioni di emergenza.

Ambienti di lavoro

I luoghi di lavoro destinati a deposito devono avere, su una parete o in altro punto ben visibile, la chiara indicazione del carico massimo dei solai, espresso in chilogrammi per metro quadrato di superficie.

I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di cinque lavoratori, ed in ogni caso in quelle che eseguono le lavorazioni che comportano la sorveglianza sanitaria, sono i seguenti: altezza netta non inferiore a 3 m; cubatura non inferiore a 10 m^3 per lavoratore; ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno 2 m^2. I pavimenti dei locali devono essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi; le pareti dei locali di lavoro devono essere a tinta chiara. Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza. Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati mezzi di trasporto, dovrà essere prevista per i pedoni una distanza di sicurezza sufficiente. Il tracciato delle vie di circolazione deve essere evidenziato. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento e il transito delle persone e dei mezzi di trasporto. Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro. Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di 2 m e larghezza minima conforme alla normativa

vigente in materia antincendio. Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati. I gradini delle scale fisse devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito. Un parapetto è considerato "normale" quando soddisfa le seguenti condizioni: è costruito con materiale rigido e resistente; ha un'altezza utile di almeno un metro; è costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra quello superiore e il pavimento. È considerato "parapetto normale con arresto al piede" il parapetto definito al comma precedente, completato con fascia continua poggiante sul piano di calpestio e alta almeno 15 centimetri.

Misure contro l'incendio e l'esplosione

In generale, nelle aziende o lavorazioni in cui esistono pericoli specifici di incendio, è vietato fumare, usare apparecchi a fiamma libera e manipolare materiali incandescenti, a meno che non siano adottate idonee misure di sicurezza. Inoltre, devono essere predisposti mezzi e impianti di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili o carrellati di primo intervento. Detti mezzi e impianti devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto.

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 1 agosto 2011, "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi" ha introdotto una semplificazione sugli adempimenti inerenti la **prevenzione incendi** e le modalità di rilascio del **certificato di prevenzione incendi** (CPI).

Le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (▸ *Tab. A2.4*) sono state suddivise in tre categorie (A,B,C) dalle quali discendono diversi adempimenti e procedure. Le diverse categorie sono individuate in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità. Nella categoria A sono state inserite attività che, considerata la consistenza dell'attività, l'affollamento e i quantitativi di materiale presente, sono da ritenersi a basso rischio. La categoria B, a rischio intermedio, comprende quelle caratterizzate da un maggiore livello di complessità e attività sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento. La categoria C comprende quelle con alto livello di complessità.

Per comprendere le parole

Certificato di prevenzione incendi: documento rilasciato dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco che attesta che l'attività soggetta ai controlli ha requisiti idonei in materia di prevenzione e protezione dall'eventualità di incendio; il controllo avviene secondo una procedura autorizzativa ben definita, che termina con il rilascio del certificato di prevenzione incendi.

Prevenzione incendi: materia interdisciplinare nel cui ambito vengono promossi, studiati, predisposti e sperimentati provvedimenti, misure, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgere di un incendio od a limitare le conseguenze.

Tabella A2.4 **Alcune delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi** *(continua)*

N.	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
		A	B	C
9	Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio		Fino a 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio	Oltre 10 addetti alla mansione specifica
14	Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti		Fino a 25 addetti	Oltre 25 addetti

Tabella A2.4 Alcune delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi *(segue)*

N.	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
		A	B	C
44	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5000 kg		Depositi fino a 50 000 kg	Stabilimenti e impianti; depositi oltre 50 000 kg
52	Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5 addetti		Fino a 25 addetti	Oltre 25 addetti
67	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti	Fino a 150 persone	Oltre 150 e fino a 300 persone; asili nido	Oltre 300 persone

Dispositivi di protezione collettiva

I dispositivi di protezione collettiva (DPC) hanno la "funzione di salvaguardare le persone da rischi per la salute e la sicurezza". L'adozione dei dispositivi di protezione collettiva (▸ ***Fig. A2.5***) è prioritaria rispetto all'adozione dei dispositivi di protezione individuale e risultano particolarmente importanti in presenza di agenti nocivi nei luoghi di lavoro poiché essi intervengono direttamente sulla fonte inquinante riducendo o eliminando il rischio di esposizione del lavoratore e la contaminazione dell'ambiente di lavoro.

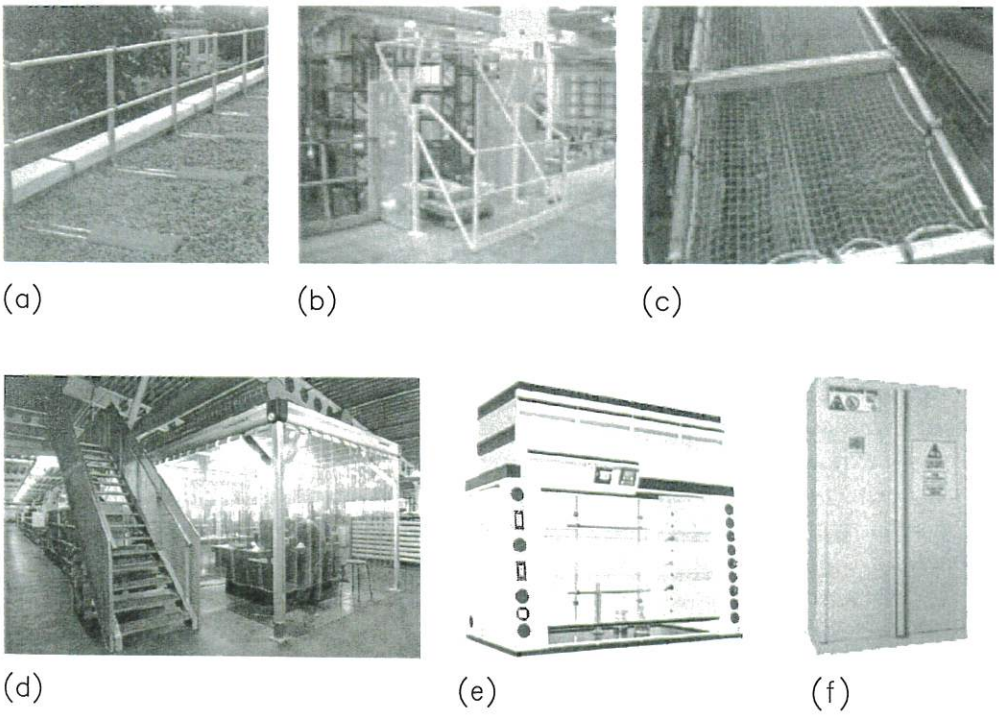


Figura A2.5
Esempi di dispositivi di protezione collettiva:
a) barriere anticaduta per tetti fino a 10° di pendenza;
b) barriera interbloccante contro le cadute dall'alto;
c) rete di protezione anticaduta conforme;
d) cappa di aspirazione per i fumi di saldatura;
e) cappa di aspirazione per laboratorio chimico;
f) armadio di sicurezza per lo stoccaggio di prodotti liquidi e solidi infiammabili.

A2.3 REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DA LAVORO

Definizioni

Le attrezzatura di lavoro sono qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato a essere usato durante il lavoro. L'uso di una attrezzatura di lavoro è definito come qualsiasi operazione lavorativa connessa a una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio.

La zona pericolosa di un'attrezzatura di lavoro è qualsiasi zona al suo interno o in vicinanza, nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso.

Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto (▸ ***Par. A1.3***). Di conseguenza, esse devono essere dotate di marcatura CE e della dichiarazione di conformità previste.

Nel caso di attrezzature di lavoro costruite messe a disposizione dei lavoratori **antecedentemente all'emanazione** di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, perciò prive di marcatura CE e della dichiarazione di conformità previste, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V del DLgs n. 8 del 9 aprile 2008.

Per comprendere le parole

Antecedentemente all'emanazione: già immessa sul mercato o già entrata in servizio alla data del 21.9.1996.

Situazioni pericolosa: circostanza in cui una persona è esposta ad almeno un pericolo; l'esposizione può determinare un danno immediatamente o dopo un periodo di tempo.

Valutazione dello stato di conformità

La valutazione permette di individuare eventuali non conformità e **situazioni pericolose** e di definire le misure di sicurezza che portano alla eliminazione o riduzione dei rischi accertati, a selezionare i ripari, i dispositivi di protezione e i DPI da usare e a stabilire le istruzioni per l'addestramento e le precauzioni da adottare nell'uso dell'attrezzatura di lavoro. La selezione ed eventuale implementazione dei ripari e dei dispositivi di protezione è certamente lo scopo principale della valutazione di conformità che consente di proteggere le persone contro i pericoli delle parti in movimento. Il riparo è una barriera fisica, progettata come parte della attrezzatura di lavoro, per fornire protezione. I ripari si dividono nei tipi di seguito esaminati.

Il *riparo fisso* (▸ ***Fig. A2.6a***) è un riparo fissato in modo tale (per esempio mediante viti, dadi, saldatura) da poter essere aperto o rimosso solo mediante l'uso di utensili o la distruzione dei mezzi di fissaggio. Il *riparo mobile* è un riparo che può essere aperto senza l'utilizzo di utensili. Il *riparo regolabile* (▸ ***Fig. A2.6b***) è un riparo fisso o mobile che è regolabile nell'insieme o che integra una parte regolabile; la regolazione rimane fissa durante una particolare operazione.

Il *riparo mobile interbloccato* (▸ ***Fig. A2.6c***) è un riparo mobile associato a un dispositivo di interblocco in modo che, insieme al sistema di comando della macchina, siano eseguite le seguenti funzioni:

— le funzioni pericolose delle macchine "coperte" dal riparo non possono essere attivate finché il riparo non è chiuso;
— se il riparo è aperto mentre le funzioni pericolose della macchina sono attive, è inviato un comando di arresto;

— quando il riparo è chiuso, le funzioni pericolose della macchina "coperte" dal riparo possono essere attivate, la chiusura del riparo non avvia di per sé le funzioni pericolose della macchina.

Il dispositivo di interblocco o interblocco è un dispositivo meccanico, elettrico o di altro tipo, il cui scopo è di impedire l'attivazione delle funzioni pericolose della macchina in condizioni specificate (generalmente fintanto che il riparo non è chiuso). Il riparo interbloccato con bloccaggio del riparo è un riparo associato a un dispositivo di interblocco e un dispositivo di bloccaggio del riparo in modo che, insieme al sistema di comando della macchina, siano eseguite le seguenti funzioni:

— le funzioni pericolose della macchina "coperte" dal riparo non possono essere attivate finché il riparo non è chiuso e bloccato;
— il riparo rimane chiuso e bloccato finché il rischio dovuto alle funzioni pericolose della macchina "coperte" dal riparo è scomparso;
— quando il riparo è chiuso e bloccato, le funzioni pericolose della macchina "coperte" dal riparo possono essere attivate, la chiusura e il bloccaggio del riparo non avviano di per sé le funzioni pericolose della macchina.

Il dispositivo di protezione, infine, e un mezzo di protezione diverso da un riparo, come, ad esempio, un dispositivo di comando a due mani (▸ ***Fig. A2.6d***), una barriera ottica immateriale (▸ ***Fig. A2.6e***), un tappeto sensibile (▸ ***Fig. A2.6f***), ecc.

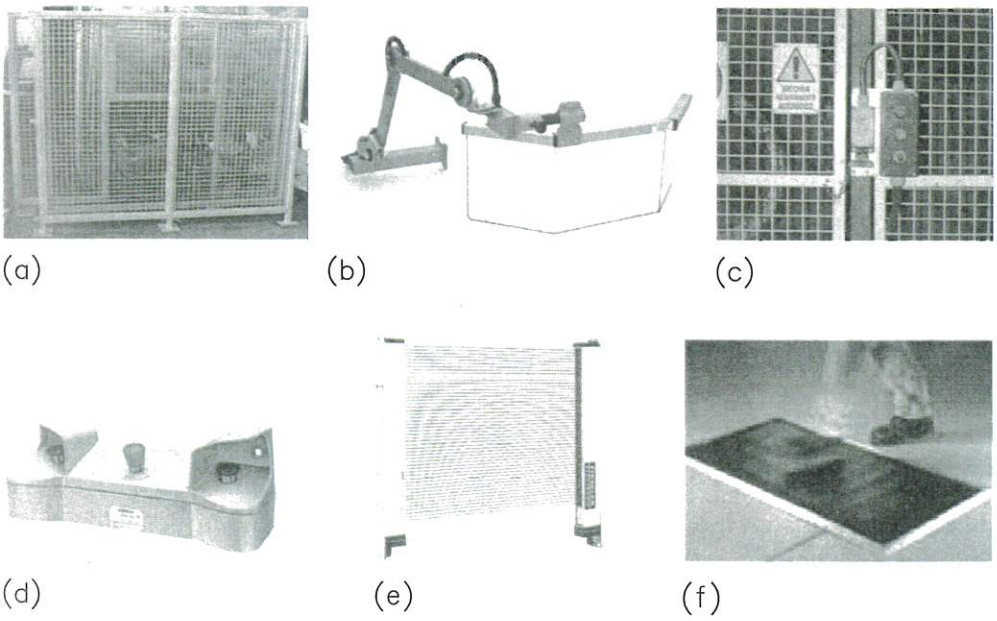


Figura A2.6
a) Riparo fisso.
b) Riparo regolabile con interblocco.
c) Riparo interbloccato.
d) Dispositivo di comando a due mani.
e) Barriera ottica immateriale.
f) Tappeto sensibile.

Verifica di unità

1. Gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore costituiscono un dispositivo di protezione individuale.

   Vero ☐ Falso ☐

2. Completare la seguente definizione:

   Appartengono alla prima categoria, i _____ _____ di progettazione semplice destinati a _____ la persona da rischi di danni fisici di _____ entità e progettati in modo che la persona che li usa abbia la possibilità di valutare l'efficacia e di percepire, prima di riceverne un danno, la progressiva verificazione di effetti _____ _____

3. Appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nella prima e nella terza categoria.

   Vero ☐ Falso ☐

4. Descrivere la metodologia di scelta dei DPI.

5. Il pittogramma con una lama di coltello, relativo ai guanti di protezione, indica:

   a) il comportamento alla lacerazione

   b) i rischi da taglio da urto o impatto

   c) i rischi biologici

   d) i rischi termici

6. Le prove di resistenza all'abrasione riguardano i guanti di protezione dal rischio meccanico.

   Vero ☐ Falso ☐

7. Indicare tre requisiti di salute e sicurezza relativi agli ambienti di lavoro.

8. Le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi si dividono in:

   a) due categorie

   b) tre categorie

   c) quattro categorie

   d) cinque categorie

9. I dispositivi di protezione collettiva (DPC) hanno la funzione di salvaguardare le persone da rischi per la salute e la sicurezza.

   Vero ☐ Falso ☐

10. Descrivere le caratteristiche di un riparo fisso e di un riparo interbloccato.

11. Il riparo è un dispositivo di protezione.

    Vero ☐ Falso ☐